

3교시: Pod 장애 읽기

Pod 장애 읽기

Pod가 실패했을 때,
원인을 읽고 해결 방향을 찾자!

ImagePullBackOff

이미지를 가져오지 못해 Pod가 생성되지 못하는 상태

❌ 이미지 없음 또는 접근 실패

주요 원인

- 이미지 이름/태그 오타
- 프라이빗 레지스트리 인증 실패
- 티토워크/레지스트리 접근 불가

이벤트 예시

- Failed to pull image "my-app:latest"
- rpc error: code = NotFound
- Error response from daemon: unauthorized

CrashLoopBackOff

컨테이너가 시작은 되지만, 비정상 종료되어 반복 재시작되는 상태

시작 → 종료 (Crash) → 시작 → 종료 (Crash)

주요 원인

- 애플리케이션 오류/예외
- 잘못된 설정(Config/Env)
- 의존 서비스 연결 실패

이벤트 예시

- Back-off restarting failed container
- Exit Code: 1
- CrashLoopBackOff

증상은 같아도 원인은 다르다!
차근차근 읽어보자!

get

```
kubectl get pods -o wide
```

현재 상태 확인

describe

```
kubectl describe pod <pod-name>
```

상세 정보 확인

events

```
kubectl get events --sort-by=.lastTimestamp
```

이벤트로 원인 힌트 찾기

logs

```
kubectl logs <pod-name>
```

현재 로그 확인

logs --previous

```
kubectl logs <pod-name> --previous
```

이전 컨테이너 로그 확인

원인 구분

ImagePullBackOff
이미지 문제

CrashLoopBackOff
애플리케이션/설정 문제

수업 목표

- ImagePullBackOff와 CrashLoopBackOff의 원인이 서로 다를 것을 구분한다.
- kubectl get, describe, logs, logs --previous를 상황에 맞게 사용한다.
- 실패한 상태를 복구하기 전에 먼저 증거를 남기는 습관을 만든다.

장애는 STATUS만 보면 부족하다

kubectl get pods의 STATUS는 힌트다. 원인 분석은 describe의 Events와 logs에서 시작한다.

```
kubectl -n week3 get pods
kubectl -n week3 describe pod <pod-name>
kubectl -n week3 logs <pod-name>
```

STATUS	의미	주 증거
ImagePullBackOff	image를 가져오지 못함	describe pod event
CrashLoopBackOff	process가 시작 후 반복 종료	logs, logs --previous
Pending	아직 node에 실행 배치되지 못함	scheduling event
Running but 0/1	process는 있어도 Ready가 아님	readiness/probe, endpoint

file:///mnt/c/Users/sunny/AppData/Local/Temp/lecture-pdf-rz7il7pj/index.html

1/4

장애 1: ImagePullBackOff

bad image manifest는 존재하지 않는 image tag를 사용한다.

```
image: nginx:not-a-real-tag
```

실행:

```
export NS=week3
export LAB=week3/day5/labs/k8s-first-app

kubectl apply -f "$LAB/pod-bad-image.yaml"
kubectl -n "$NS" get pod bad-image-pod
kubectl -n "$NS" describe pod bad-image-pod
```

확인할 event:

```
Failed to pull image
ErrImagePull
ImagePullBackOff
```

해석:

증거	해석
image tag가 없음	image 이름/tag 오류
registry 인증 실패	private registry secret 필요
pull timeout	네트워크 또는 registry 접근 문제

이 장애에서는 logs가 핵심이 아니다. container가 시작하지 못했으므로 application log가 없을 수 있다.

정리:

```
kubectl -n "$NS" delete pod bad-image-pod
```

장애 2: CrashLoopBackOff

CrashLoopBackOff는 image pull은 되었지만 container process가 종료되는 상황이다.

```
command: ["sh", "-c"]
args:
```

```
- echo "intentional crash for W3D5"; exit 1
```

실행:

```
kubectl apply -f "$LAB/pod-crashloop.yaml"
kubectl -n "$NS" get pod crashloop-pod
kubectl -n "$NS" logs crashloop-pod
kubectl -n "$NS" logs crashloop-pod --previous || true
kubectl -n "$NS" describe pod crashloop-pod
```

예상 증거:

명령	기대
get pod	CrashLoopBackOff, RESTARTS 증가
logs	intentional crash for W3D5
logs --previous	이전에 종료된 container 로그
describe	Back-off restarting failed container

|| true는 이 명령이 실패해도 다음 실행을 계속하기 위한 표시다. 예를 들어 아직 previous log가 없거나 container 재시작 타이밍이 맞지 않으면 logs --previous가 실패할 수 있다. 실패를 숨기는 습관으로 쓰면 안 되고, 타이밍 의존 명령임을 설명할 때만 사용한다.

정리:

```
kubectl -n "$NS" delete pod crashloop-pod
```

Pending은 오늘 깊게 만들지 않는다

Pending은 resource 부족, taint/toleration, volume, scheduling constraint 때문에 발생할 수 있다. local kind 단일 node에서 억지로 만들 수는 있지만, 오늘 목표는 Pod/Deployment/Service 기본 흐름이다. Pending은 Week4 resource, scheduling, policy에서 다시 본다.

장애 증거 기록 템플릿

```
## Pod Failure Note
- resource:
- status:
- first command:
- describe event reason:
- log message:
```

- suspected layer: image pull / process start / scheduling / network
- recovery action:

한 줄 요약

ImagePullBackOff는 image를 못 가져온 것이고,
CrashLoopBackOff는 process가 시작했다가 죽는 것이다.

Evidence Note

```
# W3D5S3 Pod Failure
- ImagePullBackOff event:
- CrashLoopBackOff log:
- RESTARTS 변화:
- `logs`보다 `describe`를 먼저 봐야 하는 경우:
- `logs --previous`가 필요한 경우:
```